Практическое занятие № 2
«Причинно-следственная связь как основа проектирования информационно-аналитической системы»

Общие сведения

Цель: приобретение практических навыков построения причинно-следственной связи, определение главных и вторичных факторов, влияющих на качество, распределение факторов по степени важности.

Материалы, оборудование, программное обеспечение: для успешного выполнения практической работы необходим компьютерный класс со стандартным программным обеспечением MS Word и MS Visio (могут быть использованы любые другие текстовый и графический редакторы).

Критерии положительной оценки: для успешной сдачи практической работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы, представить письменный отчет, структура которого приведена ниже, и защитить свою работу.

Планируемое время выполнения: в соответствии с тематическим планом на выполнение работы отводится:

– аудиторное время выполнения (под руководством преподавателя): 2 ч.

– время самостоятельной работы: 4 ч.

Теоретическое введение

В 1953 г. профессор Токийского университета Каору Ишикава, обсуждая проблему качества на одном заводе, суммировал мнение инженеров в форме диаграммы причин и результатов. Она получила название «схема Ишикавы».

Диаграмма представляет собой средство графического упорядочения факторов, влияющих на объект анализа. Главным достоинством диаграммы Ишикавы является то, что она дает наглядное представление не только о тех

факторах, которые влияют на изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих факторов. В основе построения диаграммы лежит определение (постановка) задачи, которую необходимо решать.

При вычерчивании причинно-следственной диаграммы Ишикавы самые значимые параметры и факторы располагают наиболее близко к голове «рыбьего скелета».

Построение начинают с того, что к центральной горизонтальной стрелке, изображающей объект анализа, подводят большие первичные стрелки, обозначающие главные факторы (группы факторов), влияющие на объект анализа.

Далее к каждой первичной стрелке подводят стрелки второго порядка, к которым, в свою очередь, подводят стрелки третьего порядка и т.д. до тех пор, пока на диаграмму не будут нанесены все стрелки, обозначающие факторы, оказывающие заметное влияние на объект анализа в конкретной ситуации.

Каждая из стрелок, нанесенная на схему, представляет собой в зависимости от ее положения либо причину, либо следствие: предыдущая стрелка по отношению к последующей всегда выступает как причина, а последующая – как следствие.

Для построения причинно-следственной диаграммы – необходимо подобрать максимальное число факторов, имеющих отношение к характеристике, которая вышла за пределы допустимых значений. При этом рекомендуется использовать формулы:

«4M» = material (материал) + machine (машина) + man (человек) + method (метод)

«5M» = «4M» + milieu (среда)

«6M» = «5M» + monitoring (контроль)

Общий вид диаграммы приведен на рис. 1.

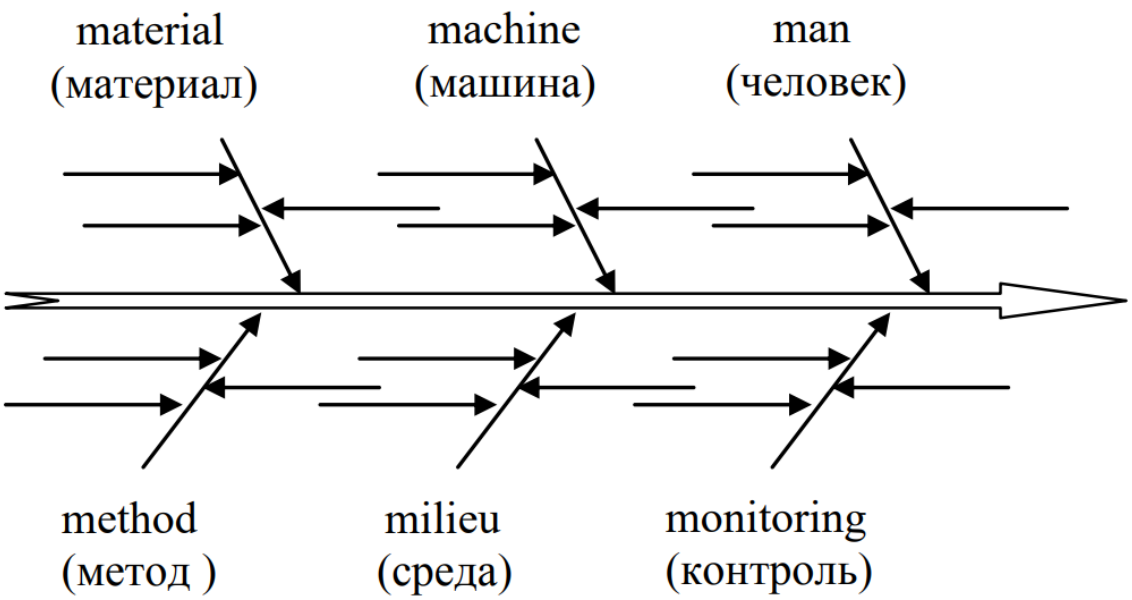

Рис. 1. Пример причинно-следственной диаграммы

Задание к практической работе

На основе варианта индивидуального задания составить диаграмму Ишикавы. Диаграмма должна содержать не менее четырех уровней факторов, включая центральную стрелку.

Необходимо использовать не менее пяти факторов на каждом уровне.

Методические указания и порядок выполнения работы

Наклон и размер стрелок не имеют принципиального значения. Главное при построении схемы заключается в том, чтобы обеспечить правильную соподчиненность и взаимозависимость факторов, а также четко оформить схему, чтобы она хорошо смотрелась и легко читалась.

Пример

Пусть исследуется причина порчи продукции при перевозке ее автотранспортом. Тогда главными факторами, которые обуславливают дефект – порчу продукции – будут:

– менеджер (водитель, сопровождающие лица);

– машина (автомобиль);

– метод транспортировки (манера управления, способы упаковки продукции, скорость транспортировки);

– материал (горюче-смазочные или упаковочные материалы);

– среда (состояние дорог, погодные условия сроки поставки).

Исследуемый показатель качества и главные факторы наносятся на бумагу, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Пример диаграммы причин и результатов

Индивидуальное задание

№ варианта	Тема диаграммы
1, 11, 21, 31	Не загружается операционная система
2, 12, 22, 32	Опоздание на занятия
3, 13, 23, 33	Неправильно оформленная курсовая работа
4, 14, 24, 34	Неудовлетворительная оценка на экзамене
5, 15, 25, 35	Отчисление из университета
6, 16, 26, 36	Забытая дома зачетная книжка
7, 17, 27, 37	Смартфон разрядился
8, 18, 28, 38	Компьютерная сеть не работает
9, 19, 29, 39	Ручка не пишет
10, 20, 30, 40	Компьютер заражен вирусом

Требования к отчету и защите

В отчете оформляется диаграмма Ишикавы.

Цель защиты работы – обсуждение достигнутых результатов и определение самостоятельной корректировки работы, если в этом есть необходимость. Защита работы выполняется за 15 минут до окончания практического занятия.

Окончательный отчет предоставляется в электронном виде через СДО.

После проверки в СДО выставляется оценка по пятибалльной системе.